

國立嘉義高級中學 115 學年度科學班甄選入學 科學能力檢定/實驗實作

化學科 參考答案卷

初閱評分欄	複閱評分欄

注意：

1. 以下虛框內為作答區，文字力求清晰，不得潦草，可用中文或英文回答，並請使用藍色或黑色原子筆作答。
2. 請甄選生自行清楚標註作答題號(1, 2, 3, …12)，答案非作答於此卷上者，不予計分。

閱卷原則

1. 允許不同合理科學表達方式。
2. 若概念正確但用詞不精確，可酌量給分。
3. 計算步驟正確但答案單位錯誤，扣 1 分。
4. 繪圖若缺少關鍵元素，不得給滿分。

三(一)、奈米銀合成 (共 30 分)

(題號 1) I. 為何關熱仍需攪拌? (2 分)

標準答案：維持反應均勻，避免局部濃度不均導致粒徑分布變寬。

(題號 2) II. 為何固定滴速? (5 分)

滿分關鍵字：成核速率控制、粒徑分布、避免瞬間高濃度。

(題號 3) III. (a)顏色變化：無色 → 淡黃 → 金黃色 (3 分)

(題號 4) (b)奈米尺度解釋：LSPR 自由電子集體振盪 (5 分)

(題號 5) (C)滴速改變推論：顏色變更深或偏紅。(2 分) 可能粒徑變大或分布變寬。(3 分)

(題號 6) IV. 莫耳濃度計算 (10 分) (計算步驟完整給滿分。)

AgNO_3 莫耳數 $0.001 \text{ L} \times 10^{-2} \text{ M} = 1 \times 10^{-5} \text{ mol}$

最終體積 0.050 L

濃度 $= 1 \times 10^{-5} / 0.050 = 2.0 \times 10^{-4} \text{ M}$

三(二)、聚集與沉降測試 (共 20 分)

(題號 7) 依實驗實作結果紀錄 (10 分)

(題號 8) 排序 (5 分)： $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2 > \text{NaCl} > \text{糖水}$

排序依據 (5 分)：首次出現變化之滴數、最終顏色/外觀

四、問題與討論 (共 40 分)

(題號 9) 1. 答案：(B) (5 分) 廷得耳效應

(題號 10) 2. 答案：(D) (5 分)

機制說明 (10 分) 關鍵概念：離子強度增加、雙電層壓縮、表面電荷中和、凡得瓦力主導。

(題號 11) 3.(1)分散狀態 (10 分)

粒子分散(3) 表面負電(3) 雙電層(3) 斥力箭頭(3) LSPR 與黃色關聯(3)

(題號 12) 3.(2)聚集狀態 (10 分)

Na^+ 標示(3) 表面中和(3) 粒子靠近(3) 團聚體(3) 顏色改變原因(3)

五、實驗後器材及桌面清潔，測驗結束前 10 分鐘由監試委員檢查評分。(共 10 分)